

中国新能源汽车 电安全专项评价规程

(V1.0 版)

附录D 电池安全测评细则

中国汽车技术研究中心有限公司
2025 年 6 月

目 录

1. 评价方法	3
1.1 指标体系及权重分配	3
1.2 评价指标分值计算	3
1.3 电池安全试验总分计算	3
2. 测试方法	3
2.1 适用范围	3
2.2 规范性引用文件	3
2.3 试验准备	4
2.4 试验方法	4
2.5 结果表达	4

1. 评价方法

1.1 指标体系及权重分配

电池安全下设指标体系及权重分配如表 1 所示。

表 1 电池安全指标体系及权重分配

测试版块	一级指标	二级指标	序号	权重占比
电池安全	电池安全	电池涉水安全	1	100%

1.2 评价指标分值计算

电池安全以涉水测试场景下车辆表现作为评分依据，具体如表 2 所示。

表 2 二级指标分值计算表

二级指标	评价指标	序号	权重占比	判定依据
电池涉水安全	系统功能状态	1	20%	1) 试验通过：100 分； 2) 不通过：0 分。
	电池高压状态	2	20%	1) 试验通过：100 分； 2) 不通过：0 分。
	车辆密封状态	3	10%	1) 试验通过：100 分； 2) 不通过：0 分。
	车辆故障报警	4	20%	1) 试验通过：100 分； 2) 不通过：0 分。
	车辆漏电防护	5	30%	1) 试验通过：100 分； 2) 不通过：0 分。

电池涉水安全指标按照各分评价指标乘以表 2 中相应的权重，相加得到总分，保留小数点后两位，计算方法如式 1-1 所示。

$$S_i = \sum_{j=1}^5 T_j \times w_j$$
 (式 1-1)

式中，Si 为电池涉水安全指标的总得分。Tj 和 wj 分别为序号为 j 的评价指标得分及权重。

1.3 电池安全试验总分计算

电池安全试验的分数即为电池涉水安全指标的分数。

2. 测试方法

2.1 适用范围

本细则适用于《中国新能源汽车电安全专项评价规程 V 1.0 版管理规则》2.1 中规定的新能源乘用车（即 M1 类车辆），能源类型包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车和增程式汽车。

2.2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本细则的条款。其中，注日期的引用

文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18384-2020 电动汽车安全要求

2.3 试验准备

2.3.1 试验环境

- 1) 试验环境温度：5℃～35℃；
- 2) 相对湿度：25%～75%；
- 3) 大气压力：86 kPa～106 kPa。

2.3.2 试验场地及设备

- 1) 测试所在试验间为整车涉水安全实验室。
- 2) 所需试验设备为数显温度表、大气压力计和整车涉水测试试验台。

2.4 试验方法

试验车辆在 260mm 深的水池中，以 15km/h±2 km/h 的速度行驶至少 5000m，时间大约 20min。如果水池距离小于 5000 m，应重复试验使有效涉水距离累计不小于 5000 m，且车辆在水池外的总试验时应少于 10 min。

试验后进行系统功能状态、电池高压状态、车辆密封状态、车辆故障报警、车辆漏电防护等方面的检查。

2.5 结果表达

试验后按照表 3 中的判定准则进行判定，如果出现表 3 中的失效情况，则判定该项目不通过。

表 3 试验判定准则

评价指标	失效情况
系统功能状态	动力系统异常，或出现动力丢失
电池高压状态	不能正常上下电，或继电器粘连
车辆密封状态	整车乘员舱内部、前后备箱有积水
车辆故障报警	试验车辆有除绝缘故障外的异常报警
车辆漏电防护	在最大工作电压下，直流电路绝缘电阻小于 100Ω/V，交流电路小于 500Ω/V